

0.1 Representações Implícitas, Explícitas e Paramétricas de Curvas em Computação Gráfica

As representações matemáticas de curvas constituem um dos fundamentos da Computação Gráfica, da Modelagem Geométrica e dos sistemas CAD. Diferentes formas de representação apresentam características específicas que influenciam diretamente a modelagem, a renderização e a manipulação geométrica. Nesta atividade serão exploradas as representações implícita, explícita e paramétrica, bem como suas aplicações na construção de curvas clássicas.

0.1.1 Parte I – Questões Conceituais

1. Explique a diferença fundamental entre as representações **explícita**, **implícita** e **paramétrica** de uma curva. Apresente um exemplo matemático de cada uma delas.
2. Considere uma circunferência de raio r centrada na origem.
 - (a) Escreva sua representação implícita.
 - (b) Explique por que ela não pode ser representada por uma única função explícita do tipo $y = f(x)$.
 - (c) Escreva sua representação paramétrica.
3. Considere a curva descrita pela equação

$$y = x^2$$

- (a) Essa representação é implícita, explícita ou paramétrica?
 - (b) Escreva uma forma implícita equivalente.
 - (c) Escreva uma forma paramétrica equivalente.
4. Em Computação Gráfica, por que as representações paramétricas são amplamente utilizadas na modelagem de curvas e superfícies? Discuta aspectos relacionados ao controle da forma, animação, interpolação e renderização.
 5. Considere a curva definida pelas equações

$$x = t^2 - 1$$

$$y = t^3 - t$$

- (a) Identifique o tipo de representação utilizada.
- (b) Determine as coordenadas da curva para $t = -1$, $t = 0$ e $t = 1$.
- (c) Explique por que essa curva pode apresentar comportamentos difíceis de representar na forma explícita.

6. Considere a curva implícita

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

Explique como determinar se o ponto $P = (1, 1)$ pertence à curva. Generalize o procedimento para qualquer curva implícita representada por

$$F(x, y) = 0.$$

7. Discuta as principais vantagens e limitações da representação implícita quando comparada às representações explícita e paramétrica. Considere aspectos relacionados ao teste de pertencimento, detecção de interseções, geração de pontos para desenho e representação de curvas fechadas.
8. Explique por que curvas representadas parametricamente podem descrever facilmente:
- (a) curvas fechadas;
 - (b) laços;
 - (c) trajetórias com múltiplos valores de y para um mesmo valor de x .

Apresente exemplos para cada caso.

9. Considere a cicloide definida por

$$x = r(t - \sin t)$$

$$y = r(1 - \cos t)$$

- (a) Identifique o tipo de representação utilizado.
- (b) Explique o significado geométrico do parâmetro t .
- (c) Discuta por que seria difícil representar essa curva através de uma única equação explícita.

10. Questão Desafio

Considere a curva

$$x(t) = \cos(t)$$

$$y(t) = \sin(2t)$$

para

$$0 \leq t \leq 2\pi.$$

- (a) Esboce qualitativamente a curva.
- (b) Verifique se ela apresenta laços ou auto-interseções.
- (c) Discuta se ela pode ser representada por uma única equação explícita do tipo $y = f(x)$.
- (d) Determine uma representação implícita equivalente, se possível.

0.2 Questões sobre Interpolação e Aproximação de Curvas

1. Em Computação Gráfica, a construção de curvas pode ser realizada por meio de técnicas de **interpolação** ou **aproximação**.
 - (a) Explique a diferença entre uma curva interpoladora e uma curva aproximadora.
 - (b) Cite exemplos de curvas que utilizam cada uma dessas abordagens.
 - (c) Discuta as vantagens e desvantagens de cada método no contexto da modelagem geométrica.
2. Ao implementar uma curva paramétrica em OpenGL, normalmente não é possível desenhar a curva contínua exata. Em vez disso, utiliza-se um conjunto finito de pontos calculados a partir do parâmetro t .
 - (a) Explique por que é necessário aproximar a curva por segmentos de reta.
 - (b) Descreva o procedimento utilizado para gerar os pontos da curva a partir da discretização do parâmetro t .
 - (c) Analise o efeito da redução e do aumento do passo de amostragem Δt sobre a qualidade visual da curva e o custo computacional da renderização.
 - (d) Explique a relação entre a discretização do parâmetro e o conceito de aproximação numérica de curvas em Computação Gráfica.
3. Considere os pontos

$$P_0 = (0, 1), \quad P_1 = (1, 3), \quad P_2 = (2, 2)$$

O polinômio interpolador de Lagrange permite construir uma função polinomial que passa exatamente por todos os pontos fornecidos.

- (a) Explique o princípio de funcionamento da interpolação de Lagrange e sua relação com o problema de construção de curvas interpoladoras.
- (b) Determine os polinômios básicos de Lagrange $L_0(x)$, $L_1(x)$ e $L_2(x)$ associados aos pontos dados.
- (c) Obtenha o polinômio interpolador completo $P(x)$.
- (d) Verifique que o polinômio obtido passa pelos três pontos fornecidos.
- (e) Discuta as vantagens e limitações da interpolação polinomial de Lagrange para a modelagem de curvas em Computação Gráfica, especialmente quando o número de pontos de controle aumenta.

0.3 Parte II – Implementação de Curvas Paramétricas Clássicas em OpenGL

O objetivo desta atividade é implementar, utilizando OpenGL, um conjunto de curvas paramétricas clássicas amplamente utilizadas em Computação Gráfica, Modelagem Geométrica, CAD, Animação e Visualização Científica. Em todas as atividades, a curva deverá ser aproximada por uma sequência de segmentos de reta obtidos a partir da amostragem do parâmetro t .

Inicialmente, implemente uma circunferência utilizando a representação paramétrica

$$x(t) = r \cos(t), \quad y(t) = r \sin(t)$$

para

$$0 \leq t \leq 2\pi.$$

Após a implementação, varie o valor do raio r e analise o efeito produzido sobre a geometria da curva.

Em seguida, modifique o programa para desenhar uma elipse utilizando

$$x(t) = a \cos(t), \quad y(t) = b \sin(t).$$

Analise como os parâmetros a e b controlam a deformação da circunferência e a formação da elipse.

Na terceira atividade, implemente uma parábola utilizando

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2.$$

Discuta como a escolha do intervalo de valores de t influencia a visualização da curva.

Posteriormente, implemente uma hipérbole definida por

$$x(t) = a \cosh(t), \quad y(t) = b \sinh(t).$$

Analise os efeitos do crescimento exponencial das funções hiperbólicas na escolha do intervalo do parâmetro.

Implemente uma cicloide utilizando

$$x(t) = r(t - \sin t)$$

$$y(t) = r(1 - \cos t).$$

Explique a interpretação geométrica dessa curva como a trajetória de um ponto pertencente a uma circunferência que rola sem escorregar sobre uma reta.

Na sequência, implemente uma epicloide definida por

$$x(t) = (R + r) \cos(t) - r \cos\left(\frac{R + r}{r}t\right)$$
$$y(t) = (R + r) \sin(t) - r \sin\left(\frac{R + r}{r}t\right).$$

Investigue a influência dos parâmetros R e r sobre o número e o formato dos lóbulos da curva.

Implemente também uma hipocicloide dada por

$$x(t) = (R - r) \cos(t) + r \cos\left(\frac{R - r}{r}t\right)$$
$$y(t) = (R - r) \sin(t) - r \sin\left(\frac{R - r}{r}t\right).$$

Explore casos particulares, como a curva conhecida como asteroide. Desenvolva uma implementação da curva de Lissajous bidimensional

$$x(t) = A \sin(at + \delta)$$

$$y(t) = B \sin(bt).$$

Analise o efeito dos parâmetros de amplitude, frequência e fase sobre a forma produzida.

Implemente uma espiral de Arquimedes utilizando

$$r(t) = a + bt$$

e

$$x(t) = r(t) \cos(t), \quad y(t) = r(t) \sin(t).$$

Discuta as características do crescimento radial dessa curva.

Implemente uma curva de Bézier cúbica utilizando quatro pontos de controle P_0 , P_1 , P_2 e P_3 , de acordo com

$$B(t) = (1 - t)^3 P_0 + 3(1 - t)^2 t P_1 + 3(1 - t) t^2 P_2 + t^3 P_3.$$

Desenhe também o polígono de controle e analise sua influência sobre a forma da curva.

0.3.1 Curvas Paramétricas Tridimensionais

Implemente uma hélice circular tridimensional dada por

$$x(t) = r \cos(t)$$

$$y(t) = r \sin(t)$$

$$z(t) = ct$$

para

$$0 \leq t \leq 10\pi.$$

Implemente mecanismos de visualização tridimensional que permitam rotacionar a cena e observar a curva sob diferentes perspectivas. Analise a influência dos parâmetros r e c .

Em seguida, implemente uma curva de Lissajous tridimensional

$$x(t) = A \sin(at + \delta_x)$$

$$y(t) = B \sin(bt + \delta_y)$$

$$z(t) = C \sin(ct + \delta_z).$$

Investigue as condições necessárias para a obtenção de curvas fechadas e desenvolva uma animação de um ponto percorrendo a trajetória.

0.3.2 Atividade Complementar

Implemente o Nó de Trevo (*Trefoil Knot*) utilizando

$$x(t) = \sin(t) + 2 \sin(2t)$$

$$y(t) = \cos(t) - 2 \cos(2t)$$

$$z(t) = -\sin(3t)$$

para

$$0 \leq t \leq 2\pi.$$

Desenvolva uma visualização tridimensional interativa com operações de rotação, translação e zoom. Analise as propriedades geométricas e topológicas da curva e sua relevância para a Modelagem Geométrica e Computação Gráfica.